205 力矩

2.5.1 · 2.5.2 · 2.5.3 力矩與垂直力臂

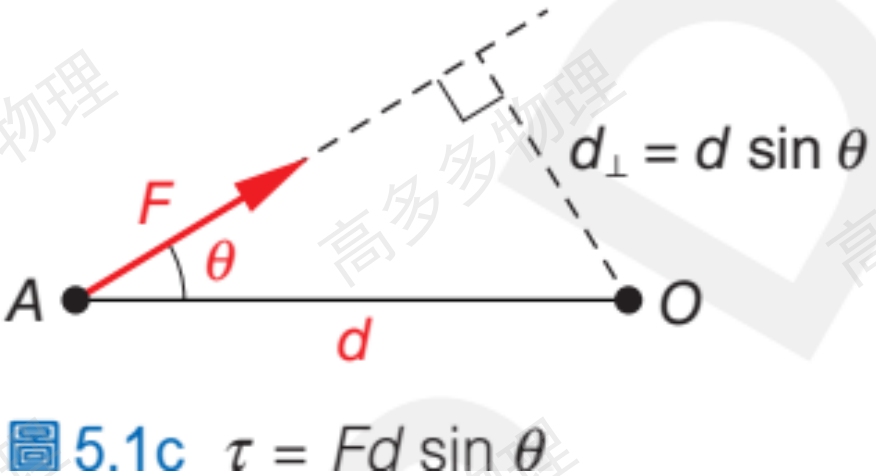
力矩量度力使物體繞支點轉動的作用，大小等於力乘支點到力的作用線的垂直距離；力越大或垂直力臂越長，轉動效果越大。可以改用力的垂直分量乘作用點距離，但不能把任意斜距當作力臂；力矩方向須註明順時針或逆時針。

$$\tau = Fd_{\perp}$$

$$\tau = Fd\sin\theta = Fd_{\perp} = F_{\perp}d$$

τ：力矩（N m）；F：力（N）；d⊥：支點至力的作用線的最短距離（m）。須註明順時針或逆時針。

τ：力矩大小（N m）；d：支點至力的作用點的距離（m）；θ：d 與 F 的夾角；d⊥ = d sin θ；F⊥ = F sin θ。



力臂是 O 至力的作用線的垂直距離，並非直接取 OA；圖中 d⊥ = d sin θ。

課本來源：205 · PDF 2, 3, 4

2.5.4 剛體平衡條件

剛體平衡須同時滿足合力為零及合力矩為零，分別排除平移加速度和轉動加速度。列式時把各方向力分開，再選方便的支點計算力矩；通過支點的力力矩為零，但它仍須列入合力方程。

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

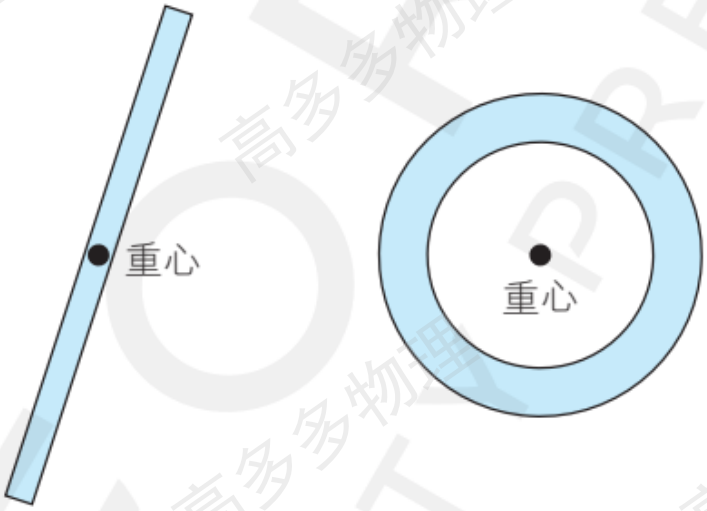
$$\sum \tau = 0$$

平衡須同時滿足合力為零、對任意一點的合力矩為零。分解各力，並統一力矩正負號。

課本來源：205 · PDF 12

2.5.5 重心與穩定性

重心是可把物體各部分重量的合力視作集中作用的位置；在均勻重力場中，計算重力力矩時由此點畫鉛直向下的重量。物體能否傾倒，要看重心的鉛直投影是否落在支承範圍內；降低重心、擴大底座通常可提高穩定性。



均勻對稱物體的重心位置，可位於物體沒有材料的空間。

課本來源：205 · PDF 14